W4C 距离比 · 答案（家长用）

过关线：

- Day01 ⩾ $\frac{15}{20}$；必对：心算 ⩾ $\frac{5}{7}$；绝对值 8～9；题 13 或 15 双解 + 两 n；应用 ⩾ $\frac{1}{2}$
- Day02 ⩾ $\frac{16}{21}$；必对：绝对值 5～6；题 8（取值范围舍根）；题 9；题 10 或 11；应用 ⩾ $\frac{1}{2}$

Day02 埋坑对照（仅家长）

代号	含义	题号		
H1	增根（线性对、原式不对）	17		
H2	漏解 / 丢掉分数解	9、11、12		
H3	n 用带符号差相加	9、21		
H4	n < \	A−B\	不可能	若出现则必错；对照真解 n
H5	倍+多/少死套纯倍 ±	13、19		
H6	比与倍列反	11		
H7	解个数一律答 2、2	16、18		
H8	边界落在 A 或 B	15		
（隐藏）几倍少 / 右边变负	Day02-7、14、19；Day01-17			
（隐藏）解出但不在本段取值范围	Day02-8（主练）；Day02-7 第③段；Day02-19 假根			

学生卷与教学页不要出现上表名称。

Day01

1. x = 4

2. x = 6

3. x = 4

4. x = −6

5. x = $-\frac{1}{3}$

6. x = 9

7. x = −8

8. x = 8 或 x = −2

验：|8−3|=5，|−2−3|=5

9. x = 2

验：|2+1|=3，|2−5|=3

10. |x−6| = 2|x|；展开：x−6 = 2x 与 x−6 = −2x

11. |x+4| = |x−2|；展开：x+4 = x−2（无解支）与 x+4 = −(x−2)

12. |x−3| = 2|x+2| + 1（注意是「还多 1」，不是纯倍）

13. $|x-6| = 2|x|$

- $x = -6$；验：$12 = 2\times6$，留；$n = 18$

- $x = 2$；验：$4 = 2\times2$，留；$n = 6$

14. $|x+4| = |x-2| \rightarrow x = -1$；$n = 6$

15. $|x-3| = 2|x+2|$

- $x = -7$；验：$10 = 2\times5$，留；$n = 15$

- $x = -\frac{1}{3}$；验：$\frac{10}{3} = 2\times(\frac{5}{3})$，留；$n = 5$

16. $|x-5| = |x| + 2 \rightarrow x = 1.5$；验：$3.5 = 1.5+2$；$n = 5$

17. $|x-4| = 2|x| - 5$

- $x = -9$；验：右边 13，左边 13，留；$n = 22$

- $x = 3$；验：右边 1，左边 1，留；$n = 4$

（家长：乱拆得 $x=1$，右边 $-3 < 0 \rightarrow$ 舍。）

18. $|P-60| = 2|P|$

- $P = -60$；$n = 180$

- $P = 20$；$n = 60$

19. $|P+4| = |P-2| \rightarrow P = -1$；$n = 6$

20. 绝对值相等只有「相等」或「差一个负号」两种，所以写两式；验根看两边是否真相等。

Day02

1. $x = 9$

2. $x = \frac{11}{2}$

3. $x = \frac{7}{5}$

4. $x = \frac{3}{7}$

5. $x = 5$ 或 $x = -3$

验：$|5-1|=4$，$|-3-1|=4$

6. $x = 1$

验：$|1+3|=4$，$|1-5|=4$

7. $|x-4| = 2|x| - 5$（详细步骤）

先看右边：须 $2|x|-5 \geqslant 0$，即 $|x| \geqslant 2.5$。

两边加 5 得：$|x-4| + 5 = 2|x|$。

分界点 0、4，分三段去绝对值。

① $x \leqslant 0$：$|x|=-x$，$|x-4|=4-x$

$4-x+5 = 2(-x) \rightarrow 9-x = -2x \rightarrow x = -9$

在本段 ，且 $|-9|\geqslant2.5$

验原式：左 $|-9-4|=13$，右 $2\times9-5=13 \rightarrow$ 留 $x=-9$

② $0 \leqslant x \leqslant 4$：$|x|=x$，$|x-4|=4-x$

$4-x+5=2x \to 9-x=2x \to x=3$

在本段 ，且 $3 \geqslant 2.5$

验原式：左 $|3-4|=1$，右 $2\times3-5=1$ → 留 $x=3$

③ $x \geqslant 4$：$|x|=x$，$|x-4|=x-4$

$x-4+5=2x \to x+1=2x \to x=1$

$1 \geqslant 4$？不在本段 → 舍

（若硬留：右 $2\times1-5=-3<0$，左 $|1-4|=3$，距离不能等于负数 → 同样舍。

乱拆 $x-4=2x-5$ 也会得到这个假根 $x=1$。）

结论：$x=-9$ 或 $x=3$。

（提醒：本题右边是 $2|x|-5$，不能当成纯倍比去写 左=±2· 右。）

8. $|x-6|=2|x|-3$（详细步骤；主练「不在取值范围则舍」）

先看右边：须 $2|x|-3 \geqslant 0$，即 $|x| \geqslant 1.5$。

两边加 3 得：$|x-6|+3=2|x|$。

分界点 0、6，分三段。

① $x \leqslant 0$：$|x|=-x$，$|x-6|=6-x$

$6-x+3=2(-x) \to 9-x=-2x \to x=-9$

在本段 （$-9 \leqslant 0$），$|-9| \geqslant 1.5$

验：左 $|-9-6|=15$，右 $2\times9-3=15$ → 留 $x=-9$

② $0 \leqslant x \leqslant 6$：$|x|=x$，$|x-6|=6-x$

$6-x+3=2x \to 9-x=2x \to x=3$

在本段 （$0 \leqslant 3 \leqslant 6$），$3 \geqslant 1.5$

验：左 $|3-6|=3$，右 $2\times3-3=3$ → 留 $x=3$

③ $x \geqslant 6$：$|x|=x$，$|x-6|=x-6$

$x-6+3=2x \to x-3=2x \to x=-3$

问：$-3 \geqslant 6$？不在本段取值范围 → 舍

（算出数不等于能用。本段假设了 $x \geqslant 6$，结果 -3 不满足假设，整段结论作废。）

结论：$x=-9$ 或 $x=3$。

9. $|x-3|=2|x+2|$

- $P=-7$，$n=15$

- $P=-\frac{1}{3}$，$n=5$

10. $|x|=2|x-6|$

- $P=12$，$n=18$

- $P=4$，$n=6$

11. $|x-\frac{5}{2}|=2|x+\frac{1}{2}|$

- $P = -\frac{7}{2}$，$n = 9$

- $P = \frac{1}{2}$，$n = 3$

12. $x = -7$ 或 $x = -\frac{1}{3}$

13. $|x-7| = 2|x-1| + 1 \rightarrow P = -4$（验：$11 = 11$）

14. $|x-4| = 3|x| - 5$

- $P = -4.5$，$n = 13$

- $P = 2.25$，$n = 4$

（家长：乱拆得 $x=0.5$，右边 $-3.5 < 0 \rightarrow$ 舍。）

15. $P = 0$；$P=-3$ 不成立（$PA=0$，$PB=6$）。

16. 最多 2 个；实际 2 个

17. $|5-3|=2$，$2|5+2|=14$，不行。

18. 最多 0 个；实际 0 个

19.（较难；对齐题 $\frac{7}{8}$）营地 $A=200$，山口 $B=800$，列式 $|P-800| = 2|P-200| - 300$。

右边须 $\geqslant 0 \rightarrow |P-200| \geqslant 150$。分界点 200、800。

- $P \leqslant 200 \rightarrow P = -700$（在段内）$\rightarrow$ 验：左 1500，右 1500 $\rightarrow$ 留；$n = 2400$

- $200 \leqslant P \leqslant 800 \rightarrow P = 500 \rightarrow$ 验：左 300，右 300 $\rightarrow$ 留；$n = 600$

- $P \geqslant 800 \rightarrow$ 算出 $P = -100$，不在本段取值范围 $\rightarrow$ 舍（代入原式左 $900 \neq$ 右 300）

结论：$P = -700$（$n=2400$）或 $P = 500$（$n=600$）。

（家长：死套纯倍 ±、或第三段硬留假根，均错；本题主练「算出但不在段内则舍」，兼练几倍少列式。）

20. $s = 5$，$n = 12$

21. 第 9 题：$n=15$ 更大，大 10